La VIe en 2.0

Les médicaments pour la perte de poids

Les origines : du GLP-1 aux médicaments

Drucker, Habener & Holst — JCI, 2017 (revue historique). Retrace la découverte des peptides issus du proglucagon et les travaux qui ont établi l'effet insulinotrope du GLP-1, puis permis son développement thérapeutique.

Eng et al. — Journal of Biological Chemistry, 1992 (étude biochimique). Isole l'exendine-4 dans le venin d'Heloderma suspectum, le monstre de Gila. Cette découverte conduira à l'exénatide ; elle n'est pas la découverte du GLP-1 humain.

Knudsen & Lau — Frontiers in Endocrinology, 2019 (revue de développement). Explique l'allongement de la durée d'action : lipidation et liaison à l'albumine pour le liraglutide ; pour le sémaglutide, liaison renforcée à l'albumine et remplacement de l'alanine par l'Aib au site sensible à la DPP-4.

Le lien avec le lézard est donc une histoire de voies de développement parallèles : l'exénatide dérive de l'exendine-4 ; le liraglutide et le sémaglutide sont des analogues modifiés du GLP-1 humain. La substitution par l'Aib n'est pas une copie de l'exendine-4, qui porte une glycine à la position correspondante.

NIDDK / NIH — Story of discovery, 2021 (récit institutionnel). Présente, pour le grand public, le passage de la recherche fondamentale sur les hormones pancréatiques aux médicaments du diabète et de l'obésité.

Insuline, glucagon et diabète : les repères

Après un repas, l'insuline produite par les cellules bêta du pancréas facilite notamment l'utilisation et le stockage du glucose et freine sa production par le foie. Le glucagon, produit par les cellules alpha, stimule surtout la production hépatique de glucose lorsque cela est nécessaire.

Le diabète de type 1 implique généralement une destruction auto-immune des cellules bêta. Dans le type 2, l'insulinorésistance s'associe à une sécrétion d'insuline insuffisante par rapport aux besoins ; la régulation du glucagon peut aussi être perturbée.

Drucker — Nature Reviews Drug Discovery, 2025 (revue). Synthétise les effets des traitements fondés sur le GLP-1 : stimulation de l'insuline dépendante du glucose, réduction du glucagon et des apports alimentaires, avec ralentissement de la vidange gastrique variable selon la molécule et la durée du traitement.

Un agoniste active un récepteur. Ces médicaments activent GLP-1R ; ils ne bloquent pas directement le récepteur du glucagon. Le tirzépatide est un coagoniste des récepteurs GIP et GLP-1. Ralentir la vidange gastrique ne signifie pas ralentir toute la digestion.

Comment l'effet sur l'appétit et le poids a été établi

Turton et al. — Nature, 1996 (rat). L'administration intracérébroventriculaire de GLP-1 diminue la prise alimentaire ; un antagoniste GLP-1R bloque cet effet. Cela démontre une action centrale possible, sans établir le trajet d'un médicament injecté sous la peau.

Flint et al. — JCI, 1998 (essai aigu chez l'humain). Une perfusion de GLP-1 augmente la satiété et la sensation de plénitude et réduit de 12 % les apports au déjeuner par rapport au sérum salé.

Zander et al. — The Lancet, 2002 (preuve de concept clinique). Chez 20 personnes avec diabète de type 2, dont 10 sous perfusion continue de GLP-1 pendant six semaines, le traitement améliore la glycémie, réduit l'appétit et s'accompagne d'une perte de 1,9 kg. Petit essai avec allocation alternée.

Repère chronologique : l'étude de Zander date de 2002. Le rassasiement conduit à arrêter le repas ; la satiété freine la reprise alimentaire entre les repas.

Les voies cérébrales : intestin, tronc cérébral et hypothalamus

Le complexe vagal dorsal comprend notamment l'area postrema (AP), le noyau du tractus solitaire (NTS) et le noyau moteur dorsal du vague. L'AP détecte des signaux circulants ; le NTS intègre des informations viscérales. Le noyau parabrachial (PBN) participe aux réponses aux signaux alimentaires et aversifs. « Area postrema » est le nom anatomique à employer.

Beutler — JCI, 2026 (revue ; figure 2 utilisée dans les slides). Décrit un réseau distribué de cibles GLP-1R dans le tronc cérébral et l'hypothalamus, avec des relais vers les circuits motivés. Les fonctions détaillées des circuits reposent surtout sur des travaux chez le rongeur.

Brierley et al. — Nature Metabolism, 2021 (souris). Montre que le GLP-1 périphérique et les neurones cérébraux producteurs de GLP-1 peuvent freiner l'alimentation par des circuits indépendants. Les neurones qui produisent le peptide ne se confondent pas avec ceux qui portent son récepteur.

Gabery et al. — JCI Insight, 2020 (rongeurs). Cartographie l'accès cérébral et l'activation induite par le sémaglutide : certaines régions sont directement accessibles, d'autres recrutées par relais. Dans le noyau arqué, des effets sur POMC/CART et sur les neurones AgRP/NPY participent au modèle étudié.

POMC/CART désigne des populations associées au freinage de la prise alimentaire ; AgRP/NPY, des populations qui favorisent la faim. Ces mécanismes ne prouvent pas une chaîne unique et obligatoire « NTS → hypothalamus → toutes les régions de la récompense » chez l'humain.

Rassasiement et aversion : une séparation encore discutée

Huang et al. — Nature, 2024 (souris). Identifie des populations GLP-1R du NTS et de l'AP aux fonctions dissociables : rassasiement sans aversion pour certaines voies du NTS, réponses aversives pour des voies de l'AP, notamment vers le PBN.

Yacawych et al. — JCI, 2026 (souris). Avec d'autres manipulations génétiques, attribue aux neurones GLP-1R de l'AP les effets aversifs et la perte de poids sous agonistes, tandis que

ceux du NTS régulent le rassasiement physiologique. Ce résultat nuance fortement la séparation proposée en 2024.

Le schéma de circuits est donc un modèle de travail. Les voies du médicament, celles du GLP-1 endogène et celles du malaise se recouvrent partiellement ; leur contribution varie selon le protocole.

Récompense, dopamine, émotions et habitudes

La VTA et le noyau accumbens (NAc) participent à la motivation et aux comportements dirigés vers une récompense. L'insula contribue à l'intéroception et à la saillance ; l'amygdale aux associations émotionnelles ; le striatum dorsal, dont le putamen, aux actions apprises ; le cortex orbitofrontal (OFC) à la valeur attribuée à un aliment selon le contexte. Ce sont des fonctions de réseaux, pas des centres isolés.

Dickson et al. — Journal of Neuroscience, 2012 (rat). L'exendine-4 administrée dans la VTA ou le NAc réduit la motivation pour une récompense alimentaire, sans malaise ou déficit locomoteur concomitant dans les tests utilisés. Cette administration locale ne démontre pas l'accès direct du sémaglutide périphérique à ces régions chez l'humain.

Zhu et al. — Science, 2025 (souris). Le sémaglutide réduit initialement l'activité des neurones dopaminergiques de la VTA pendant la consommation d'aliments appétissants. Leur activation optogénétique compense partiellement l'effet ; l'activité et la consommation peuvent remonter avec le traitement répété. Le circuit étudié implique aussi la région péri-locus coeruleus.

Kooij et al. — Neuroscience Applied, 2024 (souris). Dans une tâche de récompense sucrée, le sémaglutide peut diminuer l'alimentation tout en augmentant le signal dopaminergique lors de la collecte de la récompense. L'effet dépend donc de la dose et de la phase du comportement, sans baisse uniforme de dopamine.

Ce que montrent les études d'IRMf chez l'humain

van Bloemendaal et al. — Diabetes, 2014 (essai aigu croisé ; 48 participants). L'exénatide module les réponses aux images alimentaires dans l'insula, l'amygdale, le putamen et l'OFC, selon les groupes. Le blocage par exendine(9-39) soutient un effet dépendant de GLP-1R, sans localiser le site initial de l'action.

van Bloemendaal et al. — Diabetes, Obesity and Metabolism, 2015 (même programme expérimental). L'exénatide diminue certaines réponses pendant l'anticipation du lait chocolaté et en augmente lors de sa réception. Anticiper et consommer ne sont donc pas affectés de manière identique ; ces publications ne constituent pas deux réplications indépendantes.

Martin et al. — Nature Medicine, 2025 (essai randomisé de phase 1 ; 114 adultes sans diabète). Sur six semaines, le tirzépatide réduit les apports, la faim et les envies alimentaires. L'IRMf est réalisée à l'inclusion, puis à trois et six semaines ; le contraste global « aliments très appétissants » ne diffère pas significativement entre groupes.

Brucar et al. — Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2026 (revue systématique humaine). Décrit une modulation de systèmes cérébraux distribués et des résultats hétérogènes selon les tâches, populations et durées. Les données soutiennent une modification de la récompense plutôt qu'une suppression uniforme.

Les essais cliniques : du poids aux bénéfices métaboliques

Perte de poids

Wilding et al. — NEJM, 2021, STEP 1 (essai randomisé ; 1 961 adultes sans diabète). À 68 semaines, le sémaglutide 2,4 mg hebdomadaire entraîne une perte moyenne de 14,9 % du poids, contre 2,4 % sous placebo, avec accompagnement du mode de vie dans les deux groupes.

Jastreboff et al. — NEJM, 2022, SURMOUNT-1 (essai randomisé ; 2 539 adultes sans diabète). À 72 semaines, la perte moyenne atteint 20,9 % avec le tirzépatide 15 mg, contre 3,1 % sous placebo. Ce chiffre ne constitue pas une comparaison directe avec STEP 1.

Inflammation de bas grade

Wong & Drucker — JCI, 2025 (revue). Synthétise des diminutions de l'inflammation systémique et tissulaire, avec des mécanismes dépendants et indépendants de la perte de poids. Une baisse de marqueurs inflammatoires ne prouve pas, à elle seule, un bénéfice neurologique.

Le tissu adipeux dysfonctionnel peut entretenir l'inflammation de bas grade et l'insulinorésistance. Ce thème prolonge l'épisode de La Vie en 2.0 sur l'alimentation anti-inflammatoire : alimentation et activité physique restent des composantes de la santé métabolique.

Lipides et pression artérielle

Kosiborod et al. — Diabetes, Obesity and Metabolism, 2023, analyses STEP 1 et 4. Le sémaglutide améliore notamment la pression systolique, les triglycérides et le cholestérol LDL/non-HDL. Ces analyses de facteurs de risque ne permettent pas d'attribuer chaque effet à un mécanisme direct indépendant du poids.

La baisse de pression peut associer perte de poids, modifications rénales du sodium et effets vasculaires proposés. Elle ne signifie pas une baisse de la fréquence cardiaque, qui peut augmenter légèrement. Les effets sur les lipides, dont l'apolipoprotéine B, varient selon la molécule et la population (Drucker, 2025, revue citée plus haut).

Reins : FLOW

Perkovic et al. — NEJM, 2024, FLOW (essai randomisé ; 3 533 patients). Chez des patients avec diabète de type 2 et maladie rénale chronique, le sémaglutide réduit de 24 % le risque relatif du critère combinant événements rénaux majeurs et décès rénal ou cardiovasculaire. Cela ne correspond pas à 24 points de pourcentage ni à un bénéfice démontré chez toute personne traitée pour son poids.

Poumons et asthme : une piste

Foer et al. — American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2021 (cohorte rétrospective). Chez des adultes avec diabète de type 2 et asthme, l'initiation d'un agoniste GLP-1R est associée à moins d'exacerbations à six mois qu'avec plusieurs traitements comparateurs. Cette association ne prouve pas un effet causal ni une indication établie dans l'asthme.

Apnée obstructive du sommeil

Malhotra et al. — NEJM, 2024, SURMOUNT-OSA (deux essais randomisés). Après 52 semaines, le tirzépatide réduit l'indice d'apnées-hypopnées et le poids chez des adultes avec obésité et apnée modérée à sévère, avec ou sans pression positive au départ. Ces essais ne démontrent pas une action hypothalamique directe sur le sommeil.

Pour aller plus loin : les références neurologiques citées en fin de slides

EVOKE / EVOKE+ — The Lancet, 2026 (deux essais de phase 3). Le sémaglutide oral ne ralentit pas significativement la progression clinique dans la maladie d'Alzheimer symptomatique précoce. Les effets métaboliques ou inflammatoires ne garantissent donc pas une efficacité clinique dans cette maladie.

Meissner et al. — NEJM, 2024 (phase 2, Parkinson précoce). Le lixisénatide est associé à une moindre progression du handicap moteur à douze mois, avec des effets digestifs. Signal encourageant de phase 2, sans preuve générale de neuroprotection pour toute la classe.

Vijiaratnam et al. — The Lancet, 2025 (phase 3, Parkinson). L'exénatide hebdomadaire ne montre pas d'effet modificateur démontré sur l'évolution de Parkinson dans cet essai. Les résultats d'une molécule ne se transfèrent pas automatiquement aux autres.